

Mathematical Analysis II

Week 11 Homework (May 12)

袁子强 2025533009

2026 年 5 月 13 日

Section 11.3

1. 计算下列第二型曲线积分.

(1) $\int_L (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$, L 是曲线 $y = 1 - |1 - x|$ 从点 $(0, 0)$ 到点 $(2, 0)$;

解.

(2) $\int_L \frac{dx + dy}{|x| + |y|}$, L 是沿正方形 $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(-1, 0)$, $D(0, -1)$ 逆时针一周的路径;

解.

(3) $\int_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2}$, L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 依逆时针方向一周的路径;

解.

(4) $\int_L y^2 dx + xy dy + xz dz$, L 是从 $O(0, 0, 0)$ 到 $A(1, 0, 0)$ 再到 $B(1, 1, 0)$ 最后到 $C(1, 1, 1)$ 的折线段;

解.

(5) $\int_L e^{x+y+z} dx + e^{x+y+z} dy + e^{x+y+z} dz$, L 是 $x = \cos \varphi$, $y = \sin \varphi$, $z = \frac{\varphi}{\pi}$ 从点 $A(1, 0, 0)$ 到点 $B(0, 1, \frac{1}{2})$;

解.

(6) $\int_L y \, dx + z \, dy + x \, dz$, L 是 $x + y = 2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y)$ 的交线, 从原点看去是顺时针方向.

解.

2. 求向量场 $\boldsymbol{v} = (y+z)\boldsymbol{i} + (z+x)\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k}$ 沿曲线 $L: x = a \sin^2 t, y = 2a \sin t \cos t, z = a \cos^2 t$ ($0 \leq t \leq \pi$) 参数增加方向的曲线积分.

解.

3. 设一质点处于弹性力场中, 弹力方向指向原点, 大小与质点离原点的距离成正比, 比例系数为 k , 若质点沿椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 从点 $(a, 0)$ 移到点 $(0, b)$, 求弹性力所做的功.

解.